

1. Inequações do 2º grau

Uma inequação do 2º grau compara uma expressão quadrática com zero. Quando há duas raízes reais distintas, o sinal pode mudar ao atravessar cada raiz; uma raiz dupla apenas toca o eixo e não muda o sinal. Por isso, resolvemos o problema estudando raízes, multiplicidade e sinal em cada intervalo.

Definição

Uma inequação do 2º grau tem a forma $ax^2 + bx + c > 0$, < 0 , ≥ 0 ou ≤ 0 , com $a \neq 0$. A solução é o conjunto de números reais que satisfazem a comparação.

1.1. Raízes e estudo do sinal

Primeiro encontramos as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$. Se houver duas raízes reais distintas $r_1 < r_2$, o produto é positivo fora delas e negativo entre elas quando $a > 0$; para $a < 0$, ocorre o contrário.

Exemplo 1

Resolva $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.

Resolução

Procuramos dois números cujo produto seja 6 e cuja soma seja -5 :

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

As raízes são encontradas igualando cada fator a zero:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2, \quad x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3.$$

Esses pontos dividem a reta em três intervalos. Como o coeficiente de x^2 é positivo, o produto é positivo fora das raízes e negativo entre elas. A desigualdade pede “não negativo”, então incluímos as raízes:

$$S = (-\infty, 2] \cup [3, +\infty).$$

Exemplo 2

Resolva $-x^2 + 4x - 3 > 0$.

Resolução

Multiplicamos toda a inequação por -1 e invertimos o sinal:

$$-x^2 + 4x - 3 > 0 \iff x^2 - 4x + 3 < 0.$$

Fatoramos a expressão:

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3).$$

As raízes são 1 e 3. O coeficiente do termo quadrático é positivo, portanto o produto é negativo apenas entre as raízes. Como a desigualdade é estrita, as raízes ficam fora:

$$S = (1, 3).$$

1.2. Quando não há duas raízes

O discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ informa a quantidade de raízes. Se $\Delta < 0$, a expressão não zera e mantém o sinal de a para todo x . Se $\Delta = 0$, existe uma raiz dupla $x_0 = -b/(2a)$: a expressão toca o eixo, mas não troca de sinal. Assim, se $a > 0$, ela é positiva para $x \neq x_0$ e zero em x_0 ; se $a < 0$, é negativa para $x \neq x_0$ e zero em x_0 . Portanto, para $a > 0$, uma inequação > 0 tem solução $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$, ≥ 0 tem solução $\mathbb{R}$, < 0 não tem solução e ≤ 0 tem solução $\{x_0\}$. Para $a < 0$, essas quatro conclusões se trocam conforme o sinal: > 0 tem solução vazia, ≥ 0 tem $\{x_0\}$, < 0 tem $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ e ≤ 0 tem $\mathbb{R}$.

Exemplo 3

Resolva $x^2 + 2x + 5 > 0$.

Resolução

Identificamos $a = 1$, $b = 2$ e $c = 5$ e calculamos o discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 = -16.$$

Como $\Delta < 0$, não há raízes reais; a expressão nunca toca o eixo horizontal. Além disso, $a = 1 > 0$, então a parábola fica acima do eixo para todo real. Portanto, $x^2 + 2x + 5 > 0$ tem solução

$$S = \mathbb{R}.$$

1.3. Aplicações

Modelos quadráticos aparecem em áreas, trajetórias idealizadas e análise de lucro. A interpretação final depende do domínio: uma medida física, por exemplo, não pode ser negativa.

Exemplo 4

O lucro de uma venda é $L(q) = -q^2 + 10q - 16$, em unidades monetárias. Para quais valores de q o lucro é positivo?

Resolução

Resolvemos $-q^2 + 10q - 16 > 0$. As raízes de $-q^2 + 10q - 16 = 0$ são 2 e 8, pois $-(q-2)(q-8) = 0$. Como a parábola é voltada para baixo, ela é positiva entre as raízes. Logo, $2 < q < 8$. Se q for quantidade inteira, q pode ser 3, 4, 5, 6 ou 7.

Exemplo 5

Determine para quais valores de t a expressão $t^2 - 9$ é menor ou igual a zero.

Resolução

Fatoramos a diferença de quadrados:

$$t^2 - 9 = (t - 3)(t + 3).$$

As raízes são $t = 3$ e $t = -3$. Como o coeficiente quadrático é positivo, a expressão fica negativa entre as raízes e zero nas raízes. Como pedimos “menor ou igual”, incluímos os extremos:

$$-3 \leq t \leq 3.$$

Logo, $S = [-3, 3]$.

Dica

Uma tabela com um valor de teste em cada intervalo reduz o risco de inverter o sinal. Sempre confira o resultado substituindo um ponto simples.

1.4. Erros comuns

Não se deve resolver como se fosse uma equação e manter apenas as raízes. Também é comum esquecer que > 0 exclui raízes, enquanto ≥ 0 as inclui, ou inverter a conclusão sem observar o sinal de a .

1.5. Teste sua compreensão

1. Em $(x - 1)(x + 2) \leq 0$, quais intervalos interessam? **Resposta comentada:** As raízes são -2 e 1 . O produto de fatores lineares com coeficiente positivo é negativo entre elas e zero nas extremidades. Como há “menor ou igual”, $S = [-2, 1]$.

2. O que significa $\Delta < 0$ para uma expressão com $a > 0$? **Resposta comentada:** Não existem pontos em que a expressão seja zero. Como a parábola abre para cima, ela permanece positiva em toda a reta; assim, uma inequação “ > 0 ” terá solução $\mathbb{R}$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou inequações do 2º grau, raízes, discriminante e estudo do sinal. Nas aulas, aprofundamos parábolas, sistemas e problemas de otimização. Entre em contato e agende sua aula!

